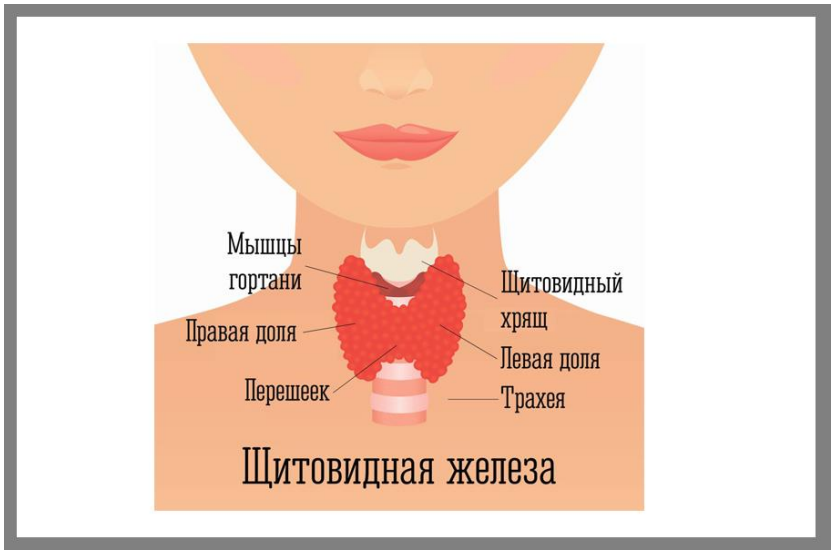
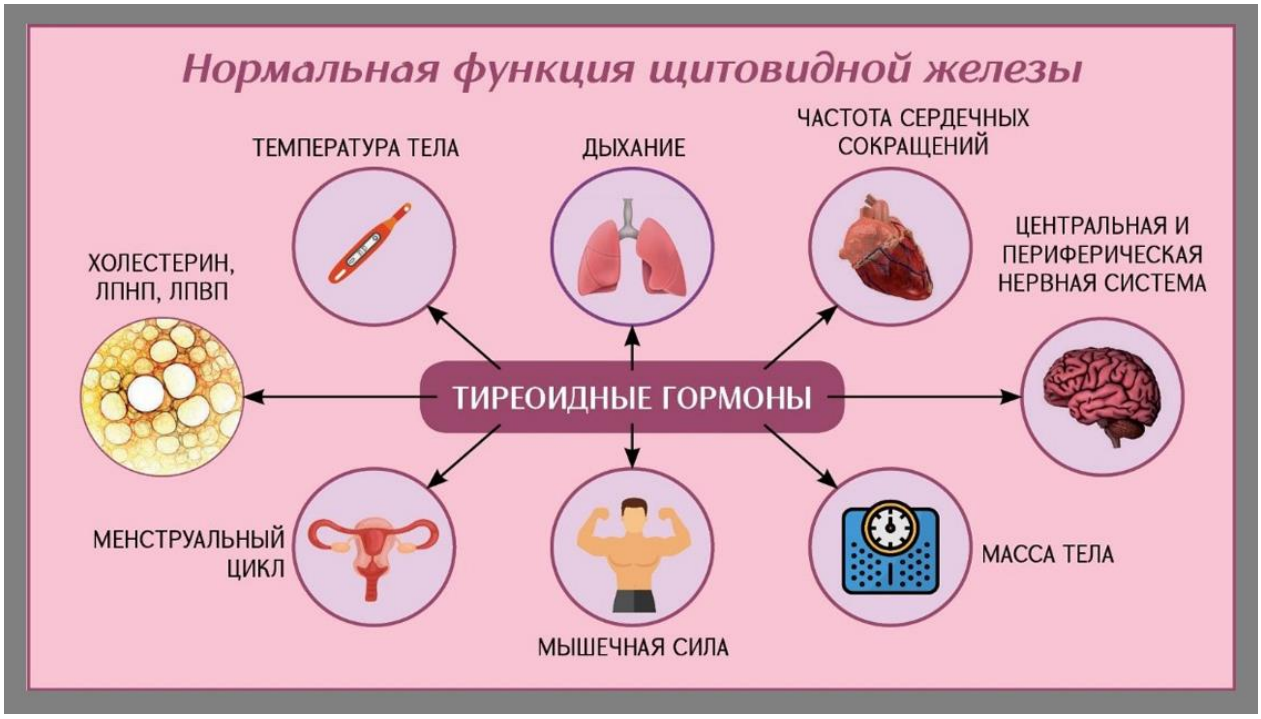
УРОК 17. ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА. ГИПО И ГИПЕРТИРЕОЗ. ЙОД.

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА (ЩЖ) – это эндокринная железа, которая в себе хранит йод и вырабатывает йодосодержащие гормоны (тироксин и трийодтиронин), участвующие в регуляции практически всех жизненных процессов в организме. Синтез гормонов происходит в ТИРОЦИТАХ - клетках ЩЖ.





ЧТО ПРИВОДИТ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

1. **ДЕФИЦИТ БЕЛКА.**

Гормоны ЩЖ – это гормоны производные аминокислоты, для их ежедневной выработки важны АМК в питании и количество белка, которое употребляет человек.

Особенно важны продукты, содержащие незаменимую АМК фенилаланин (бобовые, орехи, творог, молоко, яйца, курица, рыба, говядина), поскольку неиспользованный запас этой АМК превращается в АМК тирозин, из которой строятся гормоны: адреналин, норадреналин, дофамин, Т3 и Т4, а также пигмент меланин.

ВАЖНО! Для того, чтобы ваша щитовидная железа была в порядке, в вашем рационе ежедневно должны быть продукты, содержащие АМК фенилаланин и тирозин.

Тирозин также можно принимать в виде добавки L- тирозин.

Но, данная добавка противопоказана при:

- беременности и лактации;
- гипертиреозе;
- гипертонии;
- приеме антидепрессантов;
- аллергии на компоненты препарата;
- шизофрении.

2. ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА.

АНЕМИЯ И ГИПОТИРЕОЗ.

УБЕЖДЕНИЕ 1 – ГИПОТИРЕОЗ ВЫЗЫВАЕТ АНЕМИЮ.

Гормоны щитовидной железы влияют на:

✅ производство эритроцитов (красных кровяных телец);

✅ всасывание железа, витамина В12 и фолиевой кислоты (В9) в ЖКТ.

Почему?

Гипотиреоз иногда вызывает гипохлоргидрию (снижение кислотности в желудке).

Также при гипотиреозе нарушается выработка внутреннего фактора Касла (он вырабатывается также в желудке).

Эти два процесса приводят к тому, что начинает хуже усваиваться белок, железо (гипоацидность), а также В12 и В9 (фактор Касла).

УБЕЖДЕНИЕ 2 – АНЕМИЯ ВЫЗЫВАЕТ ГИПОТИРЕОЗ.

При анемии происходит блокировка фермента дейодиназа 2 типа (Д2), который превращает гормон Т4 в активный гормон Т3. При блокировке этого фермента происходит снижение Т3 и Т4, что приводит в гипотиреозу.

Кроме того, дефицит железа снижает активность еще одного фермента тиреопероксидазы, который участвует в синтезе гормонов щитовидной железы и который зависит от концентрации железа в организме.

Поэтому анемия и гипотиреоз как правило развиваются вместе. Невозможно вылечить гипотиреоз, без устранения дефицита белка, железа, В12 и иногда В9.

3. **ДЕФИЦИТ ЙОДА.**

4. **НАРУШЕНИЯ РЕЖИМА СНА.**

СОН И ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА

Мелатонин участвует в регуляции многих важных физиологических процессов, таких как:

- половое созревание и развитие половых органов;
- регуляции менструального цикла;
- течение беременности;
- старение репродуктивной системы;
- регулирование углеводного обмена;
- стимуляции иммунного ответа;
- повышении защитных сил организма;
- оказывает противоопухолевое действие;
- гармонизирует работу эндокринных желез, в том числе ЩЖ.

Мелатонин является гормональным кофактором для преобразования гормонов ЩЖ в активную форму Т4 в Т3, также мелатонин участвует в образовании ТТГ. Если нет полноценного сна, а значит и мелатонина, то невозможно вылечить гипотиреоз и запустить синтез гормонов ЩЖ, как бы человек прилежно не принимал йод/селён/l-тирозин/эутирокс и др. препараты для коррекции ЩЖ, но без комплексного подхода полноценного лечения не получится.

БЕЗ НОРМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕЛАТОНИНА В КРОВИ, ВЫЛЕЧИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩЖ НЕВОЗМОЖНО!

ВОПРОС: МОЖНО ЛИ ПИТЬ МЕЛАТОНИН И ЛОЖИТЬСЯ СПАТЬ ПОЗДНО?

ОТВЕТ: НЕТ, Т.К. РЕЖИМ ДНЯ НАПРЯМУЮ ВЛИЯЕТ НА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ И УРОВЕНЬ СТРЕССА, ВЫРАБОТКУ ГОРМОНА КОРТИЗОЛА, ЧТО ТАКЖЕ ВЕДЕТ К ГОРМОНАЛЬНОМУ СБОЮ И НЕ ТОЛЬКО В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ.

5. **СТРЕСС И ЩЖ.**

При хроническом стрессе непрерывно выделяется гормон кортизол. Избыток кортизола блокирует образование ТТГ и мешает конверсии Т4 (неактивный гормон) в Т3, который является активным.

Если в анализах Т4 стремится к верхней границ референса, а Т3 понижен, то рекомендуется:

- убрать стресс (легче относиться к жизни);
- убрать чрезмерный спорт;
- наладить режим дня;
- пропить магний.

Магний регулирует кортизол, успокаивает нервную систему, контролирует скачки кортизола и помогает высыпаться, также магний обладает противовоспалительными свойствами, что очень важно при работе с ЩЖ, особенно АИТ.

ГИПОТИРЕОЗ – ЧАЩЕ ВСЕГО ЭТО ДЕФИЦИТНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРОЕ ПРОХОДИТ ПРИ РАБОТЕ С ПИТАНИЕМ И ДЕФИЦИТАМИ БЕЗ ГОРМОНОВ.

ВАЖНО! Гипотиреоз может перетечь в гипертиреоз и обратно.

Это состояния, которые можно вылечить без приема гормонов, работая с их причинами.

УЗИ ЩЖ не дает информации о функциональной активности железы, но позволяет оценить ее размеры и структуру, а также отслеживать в динамике размеры и рост образований - узлов и кист.

УЗЛЫ (КИСТЫ) ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

При дефиците йода в ЩЖ начинают образовываться узлы (узловой зоб) или кисты. Узел и киста – одно и тоже, отличия в том, что в кисте находится жидкость, а в узле ее нет.

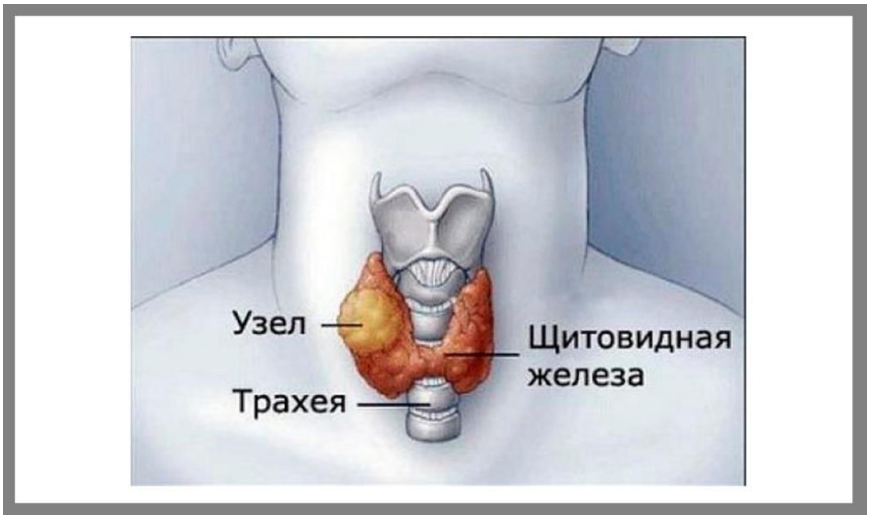
ВАЖНО!!! Наличие узлов в ЩЖ с хорошими анализами гормонов ЩЖ говорит о СКРЫТОМ ГИПОТИРЕОЗЕ.

Узлы менее 1 см не пальпируются, то есть врач при осмотре не обнаружит их на ощупь. Такие узлы можно найти только с помощью УЗИ. В медицинской практике такие маленькие узелки считаются незначительными, и их не лечат, а рекомендуют наблюдать — заходить к эндокринологу хотя бы раз в полгода. В данном случае нужно сдать анализ на йод и кофакторы и при необходимости убрать дефициты.

Узел может формироваться и расти годами, но пациенты обращаются к врачу только тогда, когда он заметно увеличивается в размере и начинает их беспокоить. А, как известно, любая болезнь значительно легче лечится на ранней стадии, нежели в запущенной форме.

Некоторые узлы начинают функционировать без взаимодействия с гипофизом и вырабатывать гормоны ЩЖ, что приводит к их избытку и гипертиреозу.

Узлы опасны, т.к. могут быть злокачественные и могут приводить к раку Щ.Ж.



УЗЛЫ И КИСТЫ в ЩЖ могут быть автономные (токсические или горячие, избыточно продуцирующие гормоны) и спокойные, нетоксические.

При наличии тиреотоксикоза и автономных узлов в щитовидной железе (уточнить вид узлов можно на УЗИ, хороший УЗИ-специалист это может увидеть) нельзя пить йод выше 150 мкг/день даже при его дефиците.

УЗЛЫ И КИСТЫ в ЩЖ могут быть как доброкачественные, так и злокачественные, а также единичные (солитарные) или множественные.

Заболевания ЩЖ могут быть как аутоиммунными, так и нет.

Если ЩЖ не хватает йода она начинает приспосабливаться к существованию и начинает увеличиваться в размерах. Происходит формирование ДИФФУЗНОГО ЗОБА (увеличивается объем железы). В данном случае нужно сдать анализы на кофакторы и устранить их дефициты.

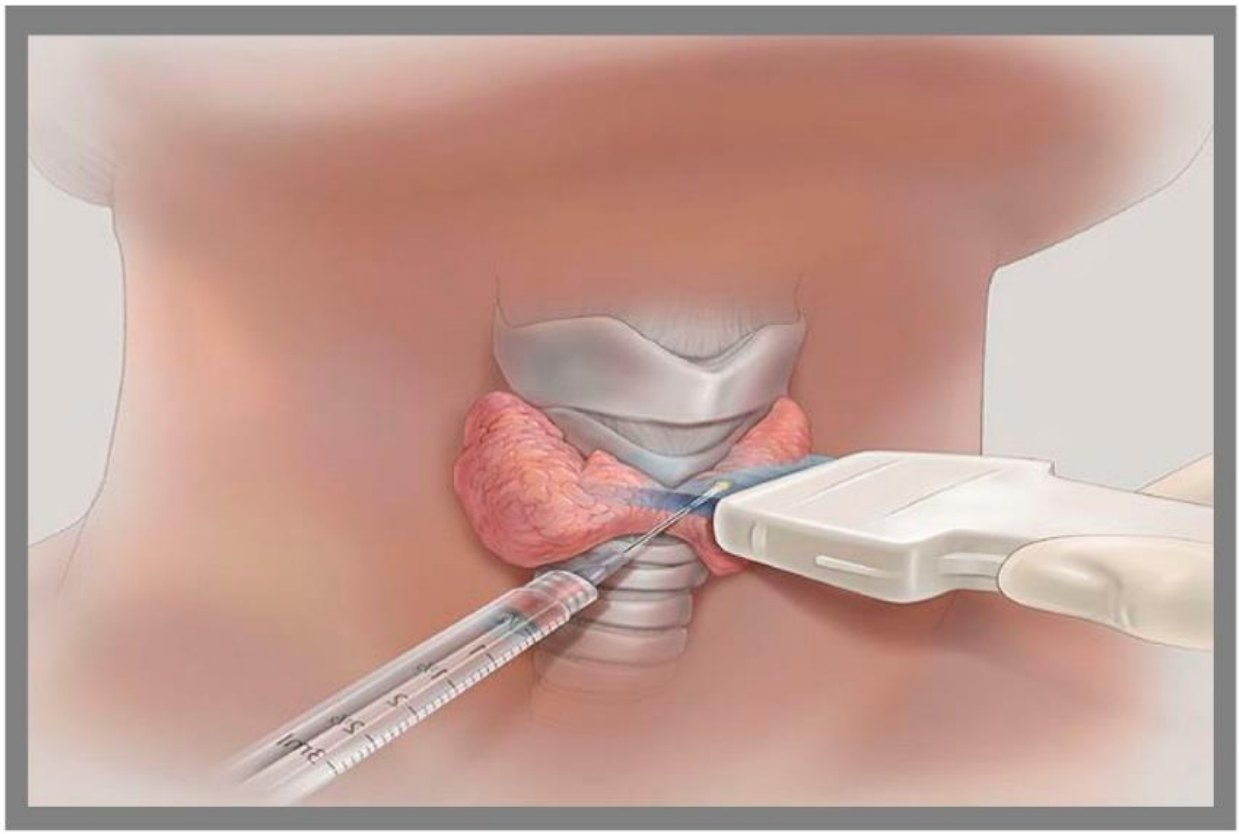
Анализ на доброкачественность или злокачественность узлов делают в лечебном учреждении путем пункции узла.

5% узлов бывают злокачественные, остальные доброкачественные.

ВАЖНО!!! Прежде чем пить йод, нужно исключить фактор злокачественности узла!

Данный фактор поможет определить врач эндокринолог.

100% ИНФОРМАЦИЮ О КЛЕТКАХ УЗЛА ДАЕТ ПУНКЦИЯ УЗЛА – ТОНКОИГОЛЬНАЯ АСПИРАЦИОННАЯ БИОПСИЯ УЗЛА. Она делается 1 -2 минуты при помощи датчика УЗИ и шприца. Материал, полученный из узла, отправляется на анализ.



К 30-40 годам узлы имеются у 30-50% женщин, к 80 годам – у 80% женщин.

Пункцию узла производят при узлах больше 5 мм – 10 мм.

Если на УЗИ в ЩЖ обнаружены мелкие узловые соединения, то необходимо сдать анализ на кальцитонин в сыворотке крови, который является онкомаркером и позволит сделать вывод о качестве мелких узлов в ЩЖ и наличии рака.

ЗНАЧЕНИЯ TI-RADS НА УЗИ

Классификация TI-RADS предназначена для оценки риска злокачественности узлов ЩЖ. Данная система включает 5 категорий (групп):

TR1 – доброкачественность узла, нет очаговых изменений.

TR2 – отсутствие злокачественности узла, доброкачественное образование.

TR3 – малая вероятность злокачественности узла.

TR4 – средняя (умеренная) вероятность злокачественности узла.

TR5 – высокая вероятность злокачественности узла.

При TR 3 – 5 показана биопсия узла.

ДИФФУЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- это изменение тканей ЩЖ, при котором ткани теряют свою плотность и становятся рыхлыми. Это можно обнаружить на УЗИ.

ВИДЫ ДИФФУЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЩЖ

1. **Диффузные изменения паренхимы щитовидной железы.** Паренхима включает содержащие йод клетки. Они быстро делятся, и орган увеличивается. Увеличение заметно даже невооруженным глазом.
2. **Диффузно-очаговые изменения щитовидной железы**. При диффузно-очаговых изменениях наблюдаются поражения конкретных зон, а не органа целиком.
3. **Фокальные изменения.** На органе обнаруживаются небольшие узелки, их диаметр не достигает 1 сантиметра.
4. **Диффузно-кистозные образования.** Обследование выявляет кисты. Их особенность заключается в следующем: капсулы, которые отделяют кисты от неповрежденной ткани, заполнены коллоидом.
5. **Умеренные диффузные изменения щитовидной железы.** Орган увеличен, но его структура не нарушена, он хорошо выполняет свою работу, поэтому при умеренных диффузных изменениях нет необходимости врачебной помощи, но есть необходимость в йодной загрузке при сниженном йоде.
6. **Выраженные диффузные изменения.** Железа увеличена, ее структура изменена. Подобное состояние часто является следствием серьезных заболеваний – например, Базедовой болезни.

ПРИЧИНЫ ДИФФУЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЩЖ ТАКИЕ ЖЕ, КАК И ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩЖ.

ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ТТГ – (тиреотропный гормон) - вырабатывается в гипофизе и управляет работой щитовидной железы, поэтому его называют регулирующим. ТТГ стимулирует синтез других гормонов Т1, Т2, Т3 и Т4.

РЕФЕРЕНС: 0,4 – 4 мЕд/л.

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 0,8 – 2 мЕд/л.

ИДЕАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 2 мЕд/л.

ВЫСОКИЙ ТТГ (выше 2,5 мЕд/л – ПРИЗНАК НЕХВАТКИ ГОРМОНОВ ШЖ – ГИПОТИРЕОЗА).

НИЗКИЙ ТТГ (ниже 0,8 мЕд/л – ПРИЗНАК ИЗБЫТКА ГОРМОНОВ ШЖ – ГИПЕРТИРЕОЗА).

Т4 (тироксин) содержит 4 молекулы йода. Условно неактивный гормон, т.к. переходит в гормон Т3. Т4 – это форма хранения гормонов ЩЖ. Как только ТТГ подает сигнал щитовидке, чтобы увеличить выработку гормонов, он производит 4 типа гормонов Т1, Т2, Т3 и Т4. Первым является гормон Т4, который циркулирует по всем кровотоку и хранится в тканях, поэтому доступен, когда нужен.

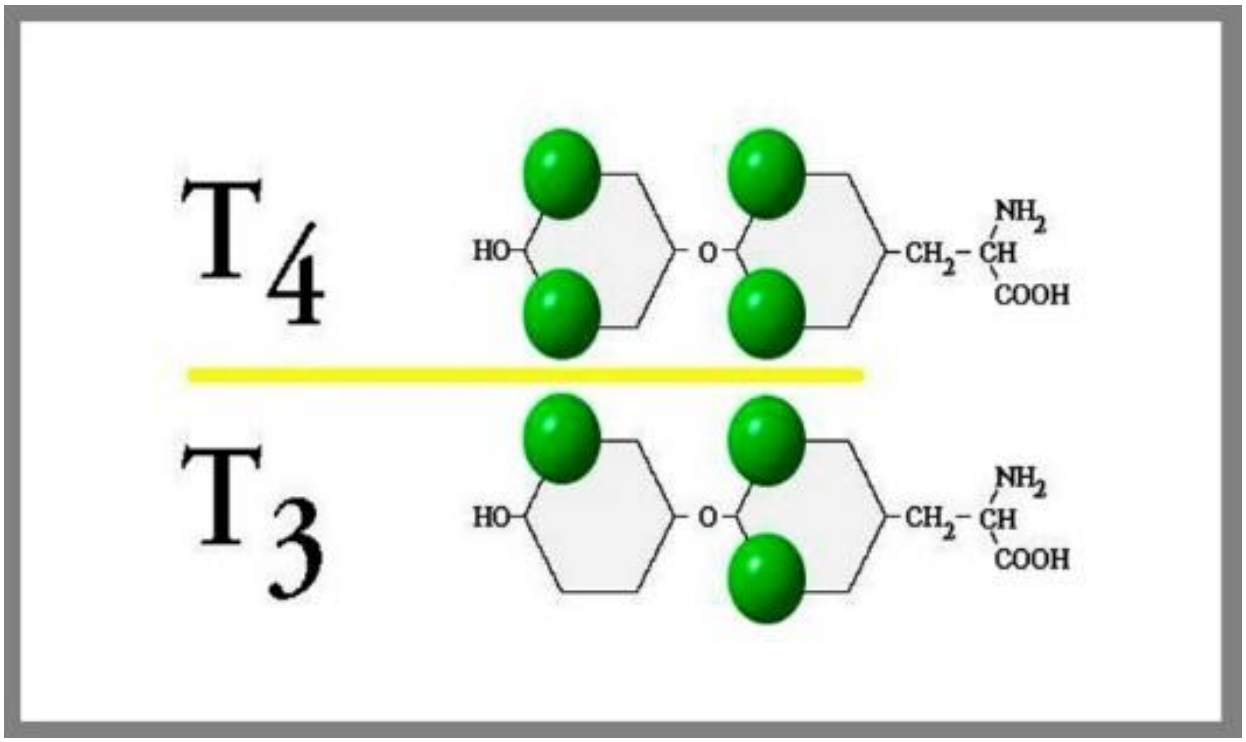
ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ Т4 свободный – должен быть выше середины референса или стремиться к верхней границе референса.

Т3 (трийодтиронин) содержит 3 молекулы йода. Активный гормон, оказывает влияние на клетки и запускает все метаболические процессы. Если участок нашего тела сигналит, что ему нужно больше энергии, он преобразует Т4 в свободный Т3.

Низкий Т3 часто сигналит о плохой конверсии Т4 в Т3. Такое бывает даже при нормальных показателях ТТГ и Т4.

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ Т3 свободный – середина референса.

СТРОЕНИЕ ГОРМОНОВ ЩЖ



ВАЖНО! Гормоны Т3 и Т4 нужно сдавать свободные, а не общие.

ВОПРОС: Чем Т3 и Т4 общий отличается от свободного в анализах?

ОТВЕТ: Уровень свободных гормонов составляет менее 0,1% от общего их количества, но именно свободная фракция гормонов является наиболее биологически активной, и именно они обеспечивают все эффекты гормонов щитовидной железы, поэтому Т3 и Т4 нужно сдавать свободные.

Высокий Т3 и низкий Т4 (выше и ниже границ референса) указывает на дефицит йода, хрома, цинка, магния.

Высокий Т3 при высоком Т4 (выше верхних границ референса) указывает на возможные изменения в структуре щитовидной железы, поэтому нужно сделать УЗИ.

Если в организме имеется нехватка йода, то будут страдать гормоны ЩЖ.

ГИПОТИРЕОЗ – это состояние, при котором Т4 не переходит в Т3.

СИМПТОМЫ ГИПО И ГИПЕРТИРЕОЗА

ГИПОТИРЕОЗ	ГИПЕРТИРЕОЗ
Выпадение волос и кончиков бровей	Выпадение волос
Неспособность ясно мыслить	Выпученность глаз
Зоб (увеличение железы)	Зоб
Замедленное сердцебиение	Учащенное сердцебиение
Сильная усталость	Дрожь
Чувствительность к холоду	Непереносимость жары
Сухая кожа, особенно на голенях, там, где женщины удаляют волосы	Нарушения сна
Увеличение веса	Потеря веса
Отечность	Отдышка
Проблемы с памятью	Диарея
Запор	Повышенный аппетит
Нарушения менструального цикла	Нарушения менструального цикла
ПМС	Мышечная слабость
Депрессия, перепады настроения	Потливость
Боль в мышцах и суставах	Чувство тревоги, нервозность
Высокий уровень холестерина	Депрессия, перепады настроения
Следы зубов по бокам языка по утрам из-за отечности языка	
Долго не проходящие отпечатки от носков, подушки, резинки на руке	

ОТКЛОНЕНИЯ ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ

ТТГ – высокий (выше 2,5), Т3 и Т4 в норме – начальная стадия - субклинический гипотиреоз.

ТТГ – в норме, Т3 и Т4 – снижены (ниже нижних границ референса) – вторичный тип

ТТГ в норме, Т3 и Т4 – повышены (выше верхних границ референса), т.е. выше референсов – резистентность к тиреоидным гормонам. В данном случае следует обратиться к эндокринологу и сдать все анализы для их корректировки.

ТТГ высокий (выше 2,5), Т4 сниженный (ниже нижней границы референса)– клинический гипотиреоз, т.е. организм уже не справляется с тем, чтобы поддерживать уровень гормонов на постоянном уровне.

ОТКЛОНЕНИЯ ПРИ ГИПЕРТИРЕОЗЕ (ТИРЕОТОКСИКОЗЕ)

ТТГ- низкий (ниже 0,8), Т3 и Т4 – в норме – начальная стадия

ТТГ низкий (ниже 0,8), Т3 и Т4 – повышен (выше границ референса) – средняя стадия

Т3 и Т4 высокие (выше границ референса) – тиреотоксикоз, аденома ЩЖ или АИТиреоидит.

Часто при повышении антител в ЩЖ возникает ГИПЕРТИРЕОЗ.

При снижении антител к ТГ или ТПО гипертиреоз может перейти в гипотиреоз, а затем, после работы с дефицитами исчезнуть.

КАКИЕ АНАЛИЗЫ НУЖНО СДАТЬ ПРИ ПРОБЛЕМАХ С ЩЖ:

- ТТГ;
- Т3 и Т4 (свободные), а не общие;
- АТ-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) указывает на наличие аутоиммунных заболеваний ЩЖ (идеально 0, если стремится к середине референса или к верхней границе референса, то возможно развитие АИТ);
- Тиреоглобулин (ТГ) – это белок, предшественник гормонов Т3 и Т4. Если ТГ ниже 12, то это может указывать на йододефицит. Этот показатель специфичен только для йода, содержащегося в ЩЖ, а не в других железах и органах. Но, данный анализ можно оценивать только тогда, когда к нему нет антител, для этого нужно сдать анализ АТ-ТГ;
- АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину). Идеально 0 или до середины референса;
- йод в сыворотке крови или в моче;
- ферритин (середина референса);
- гемоглобин (от 120);
- общий белок (72-78);
- магний (должен стремиться к верхней границе референса);
- селен (должен стремиться к верхней границе референса);
- витамин В12, В9, В5, витамин D, цинк, медь, марганец – кофакторы для гормонов ЩЖ.

Анализы на гормоны ЩЖ и кофакторы можно сдавать в любой день цикла.

Хром снижает уровень усвоение лекарственных средств (гормонов) для ЩЖ и должен употребляться при его дефиците за 3-4 часа до их приема.

ЙОД

Суточная потребность в йоде составляет:

- у взрослых – 150 мкг;
- у беременных и кормящих женщин – 200 мкг;
- у детей от 50 до 120 мкг в зависимости от возраста.

НО!!! У человека, страдающего заболеваниями щитовидной железы, суточная потребность в йоде может вырасти в несколько раз.

ВАЖНО! ДЕФИЦИТ ЙОДА МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К ГИПО ИЛИ ГИПЕРТИРЕОЗУ.

ЛЮБОЕ АУТОИММУННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К ГИПЕР ИЛИ ГИПОТЕРИОЗУ.

ЙОД В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ.

- рыбий жир (на 100 г - 700 мкг йода);
- морская капуста (на 100 г – 430 мкг);
- кальмар (на 100 г – 300 мкг);
- пикша (на 100 г – 240 мкг);
- лосось (на 100 г – 200 мкг);
- камбала (на 100 г – 190 мкг);
- хек (на 100 г – 16- г);
- минтай (на 100 г – 150 мкг);
- морской окунь (на 100 г – 140 мкг);
- треска (на 100 г – 130 мкг);
- красная икра (на 100 г - 290 мкг йода);
- морская капуста (на 100 г – 150-200 мкг йода);
- креветки (на 100 г – 100 мкг);
- печень трески (на 100 г - 350 мкг йода);
- яблоки (на 100 г – 70 мкг йода);
- скумбрия, сельдь (100 г – 45 мкг).

НО, ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ПРОДУКТОВ, ЙОДА СТАНОВИТСЯ В РАЗЫ МЕНЬШЕ!

ПОЭТОМУ ПРИ НИЗКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЙОДА ПОДКЛЮЧАЮТСЯ ПРЕПАРАТЫ, НО ЕСТЬ РЯД ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ.

КОМУ НЕЛЬЗЯ ПИТЬ ЙОД:

- йод нельзя пить если есть автономные, «горячие», токсические узлы в ЩЖ;

- йод нельзя пить при тиреотоксикозе (гипертиреозе);
- йод нельзя пить при злокачественных узлах ЩЖ;
- при наличии антител к клеткам ЩЖ (АТ-ТПО или АТ-ТГ) – йод можно пить только в суточной дозировке не более 150 мкг/день (если нет автономных или онко узлов). При снижении антител, можно устранять дефицит йода.

По данным ВОЗ, около 75% населения России проживают в районах с дефицитом йода. Не все едят рыбу, водоросли минимум 3 раза в неделю.

Средняя суточная норма потребления йода составляет для взрослого человека 150 мкг, в то время, как обычно среднее потребление йода составляет 40-80 мкг/день.

Йод – это эссенциальный микроэлемент, который не синтезируется нашим организмом.

Йод присутствует в каждом органе и тканях организма, а не только в ЩЖ. Особенно в йоде нуждаются: молочные железы, яичники, кишечник и в том числе ЩЖ.

СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА ЙОДА:

- гипотиреоз, зоб;
- кистозно-фиброзная мастопатия;
- кисты яичников;
- миомы;
- сбитый цикл, болезненные менструации;
- СПКЯ;
- наливание молочных желез;
- сухая кожа;
- отсутствие потоотделения;
- гипоацидность;
- боль в мышцах;
- отеки, отпечатки зубов на языке;
- следы на ноге от резинки носков, длительно не проходящие;
- выделения в уголках глаз по утрам;
- выпадение и поредение бровей, особенно кончика;
- холодные руки/ноги, мерзлявость;
- низкое либидо и уровень энергии;
- анемия.

КОЖНЫЙ ПАТЧ-ТЕСТ НА ЙОДОДЕФИЦИТ

Считается достоверным, но носит информационный характер, после него нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО СДАТЬ АНАЛИЗ НА ЙОД, а также совместить с симптомами.

Перед сном на предплечье необходимо нанести с помощью ватной палочки три йодные полоски длиной 10 см: первая тонкая, вторая чуть толще, третья еще толще (можно несколько раз пройтись по ней палочкой) после вечернего душа.

Результат оценить утром до душа.

- если пропала только первая полосочка, самая тонкая, то необходима суточная дозировка йода взрослые 150 - 200 мкг/день, дети 50 – 100 мкг/день;
- если пропала тонкая и средняя, то в организме дефицит йода;
- если пропали три полоски, то дефицит очень сильный.

АНАЛИЗ НА ЙОД: В МОЧЕ ИЛИ СЫВОРОТКЕ КРОВИ.

Анализ крови	Оптимальный показатель	Вероятный дефицит	Нормальный диапазон
Йод в сыворотке крови	65	40	25-80 мкг/дл
	500	0-300	200-630 нмоль/л
Анализ мочи	**Оптимальный показатель**	**Вероятный дефицит**	**Нормальный диапазон**
Йод	300	0-200	100-450 мкг/24 часа

ФОРМЫ ЙОДА: келп – органический йод (нельзя при АИЗ ЩЖ, АИТ, т.к. он может увеличивать количество антител), смесь йода или иодид калия - неорганический («Йодмарин»), но лучше в сочетании разных форм йода: молочным железам нужен йод, а щитовидной железе – йодид калия.

Келп — это большие широколиственные морские водоросли из семейства бурых водорослей, которые растут на дне холодных океанических вод. Келп является прекрасным источником йода, необходимого для нормальной работы щитовидной железы.

ДОЗИРОВКА ЙОДА: 150 – 200 мкг/день (для взрослых) – является профилактической.

ДОЗИРОВКА ЙОДА СВЫШЕ 200 мкг/день – является лечебной.

В СЛУЧАЕ ЯДЕРНОЙ ОПАСНОСТИ ЙОД ПИТЬ НУЖНО ПОСТОЯННО (дозировка индивидуальна).

ДОЗИРОВКА ЙОДА ПРИ ДЕФИЦИТЕ: 400 – 600 мкг/день – 1 месяц.

МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ БЕЗОПАСНАЯ ДОЗИРОВКА ЙОДА: 1000 мкг.

ПРИ НАЛИЧИИ В ЩЖ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ УЗЛОВ – ЙОД ПРОТИВОПОКАЗАН!!!

! Поэтому врачи с большой неохотой назначают йод!

!Но без него доброкачественный узел или щитовидная железа будут увеличиваться!

ПРИ НАЛИЧИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ УЗЛОВ – НУЖНО ПИТЬ ЙОД ОБЯЗАТЕЛЬНО.

КАК ПРИНИМАТЬ ЙОД ПРИ ДЕФИЦИТЕ?

Йод принимаем с меньших доз первую неделю (150-200 мкг), а затем увеличиваем до 400 – 600 мгк. Щитовидная железа должна наполняться йодом постепенно! В противном случае могут быть головокружения, тошнота, слабость, спутанность сознания.

ПРАВИЛА СОЧЕТАЕМОСТИ ЙОДА:

- нельзя пить йод с кальцием, железом вместе;
- магний отвечает за усвоение витаминов, минералов, а также йода и производство гормона Т4.

ЙОД ЛУЧШЕ ВСЕГО ПРИНИМАТЬ ДО 12:00.

ЙОДИРОВАННАЯ СОЛЬ при длительном хранении теряет йод. Также йод разрушается при нагревании, в 5 г соли содержится 100 мкг йода, но это приблизительные цифры и не точные.

Заболевания щитовидной железы, особенно гипотиреоз, чаще всего является йододефицитным и развивается на фоне дефицита йода, железа, белка и кофакторов и может быть вылечено при работе с дефицитами и режимом сна.

ПОЧЕМУ РАСТЕТ ТТГ ПО ВРЕМЯ ПРИЕМА ЙОДА?

ТТГ не только регулирует выработку гормонов щитовидной железы, но и стимулирует производство молекул-переносчиков йода – натрий-йодового симпортера (NIS). Без достаточного количества NIS йод просто не попадет в клетку.

Людям с дефицитом йода не нужно много NIS, т.к. переносить нечего. Когда человек начинает принимать йод, то его нужно доставить в клетку, поэтому уровень гормона ТТГ начинает расти для стимулирования производства NIS.

Доктор Дэвид Браунштейн в своей книге про йод пишет, что ТТГ при йодовой загрузке может повышаться до 30! Ед. и может держаться высоким примерно полгода, а затем обязательно снизиться до 1-2 единиц, при этом Т3 и Т4 будут в норме.

Поэтому йод не вызывает гипотиреоз! Наоборот он необходим для выработки Т3 и Т4.

КАК РАБОТАЮТ ЭНДОКРИНОЛОГИ С ГИПОТИРЕОЗОМ?

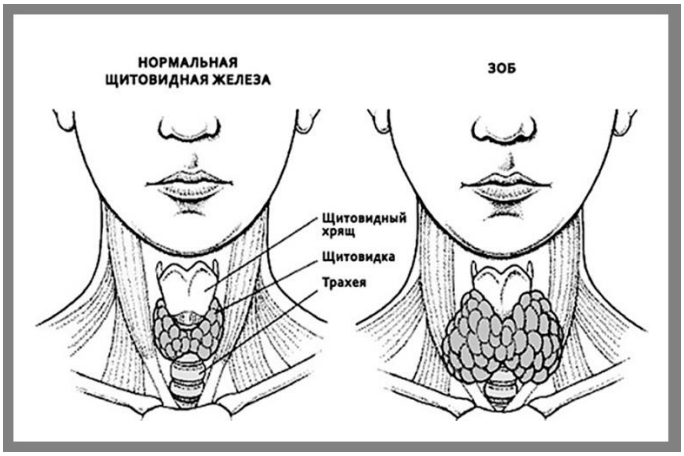
Назначают гормоны ЩЖ (эутирокс, L-тироксин (не путайте с АМК L-тирозин), левотироксин и др). На фоне приема искусственных гормонов показатели гормонов щитовидной железы нормализуются, однако ЩЖ по прежнему не хватает йода, железа, белка, мелатонина и кофакторов и она может увеличиваться в размерах

(зоб). При отмене гормонов ЩЖ анализы резко ухудшаются, что говорит, о том, что стратегия работы выбрана не верно. Также по этой же причине обычно требуется повышение гормонов ЩЖ, с 25 до 50, затем до 100, 150 мкг. Поэтому не с искусственных гормонов нужно начинать, а с причин сбоя работы ШЖ.

Если человек пьет гормоны ЩЖ, то их можно отменить не сразу и постепенно. Искусственные гормоны ЩЖ нельзя отменять сразу и без подготовки.

При АИТ и высоких антителах (выше 1000 – 2000), нельзя отменять искусственные гормоны, т.к. щитовидная железа разрушена антителами и нет клеток, которые бы эти гормоны вырабатывали. Гормоны можно отменять постепенно только при снижении антител.

Как отменять искусственные гормоны? Нужно убрать 5 причин сбоя в ЩЖ, в том числе работа с дефицитами (4-6 месяцев), наладить ЖКТ, сдать гормоны ЩЖ и снизить дозировку искусственных гормонов. Через месяц сдать анализы. Под контролем анализов можно постепенно отказаться совсем от приема искусственных гормонов. Обычно такая работа происходит от 8 до 12 месяцев.



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:

1. Чем опасен дефицит йода?
2. Какая суточная потребность организма в йоде у женщин? У беременных женщин?
3. Можно ли восполнить дефицит йода, если пить по 150 мкг йода в сутки?
4. Как узнать, есть ли у человека АИТ? Какие анализы нужно сдать?
5. Почему гормон Т4 является неактивным?
6. Назовите симптомы гипо и гипертиреоза.
7. Расскажите про связь железа и гипотиреоза.
8. Что делать, когда в ЩЖ обнаружен узел?
9. Чем узел отличается от кисты?
10. Почему врачи с неохотой назначают йод пациентам с узлом в ЩЖ?
11. Почему при приеме эутирокса ЩЖ продолжает увеличиваться в размерах, хотя все гормоны ЩЖ находятся в норме?
12. Кому обязательно нужно сдать анализ на йод?
13. Почему повышается ТТГ при йодозагрузке?

14. Расскажите про домашний тест на йод?
15. Как узнать какие клетки находятся в узле: доброкачественные или злокачественные?
16. Правила приема йода и его формы. Кому нельзя назначать келп?
17. Какой анализ может говорить о раке в ШЖ?
18. Почему важно убрать стресс при работе с ЩЖ и почему важно ложиться спать до 22 часов?
19. Какое идеальное значение ТТГ и йода?
20. Что такое диффузные изменения в ЩЖ? Причины?
21. Как правильно отказаться от приема искусственных гормонов ЩЖ.
22. Чем L-тироксин отличается от L-тирозин?